

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Procesamiento Avanzado de Imágenes en Biología y Biomedicina (16.85)

Trabajo Práctico Final

Cariotipado automático de cromosomas: segmentación de instancias y registración mediante aprendizaje profundo

Santiago Gruss 63465

Agustín Miguel 63214

Docente: Roberto Sebastián Tomás

Resumen

El cariotipado es un procedimiento de rutina en citogenética clínica que consiste en detectar, clasificar y ordenar los cromosomas de una célula en metafase para diagnosticar alteraciones cromosómicas. Realizado manualmente es lento (30 a 50 minutos por caso) y depende de personal altamente especializado, lo que motiva su automatización. En este trabajo se desarrolla un pipeline automático de cariotipado sobre el dataset público AutoKary2022, integrando las etapas clásicas del procesamiento de imágenes: caracterización de la imagen y preprocesamiento (estimación de ruido, denoising Non-Local Means y realce de contraste CLAHE), segmentación de instancias con Mask R-CNN, extracción de características y registración de cada cromosoma a una pose canónica mediante PCA, clasificación con una red convolucional VGG16 con atención Squeeze-and-Excitation, y ensamblado del kariograma en la grilla estándar con conteo por par y marcado de anomalías. La segmentación alcanza un AP@0.5 del 97,8% sobre el conjunto de test y la clasificación una exactitud del 87% sobre las 24 clases cromosómicas. Se presenta además una interfaz gráfica en Streamlit que ejecuta y visualiza cada etapa del procesamiento, corriendo los modelos sin dependencias pesadas (segmentación en TorchScript y clasificación en ONNX). Los resultados se contrastan con el estado del arte y se discuten las mejoras pendientes.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	3
1.1. Marco teórico	3
1.2. Estado del arte	3
1.3. Objetivos	4
2. Materiales y Métodos	4
2.1. Datos: AutoKary2022	4
2.2. Arquitectura general del pipeline	4
2.3. Caracterización de la imagen y estudio de preprocesamiento	4
2.4. Segmentación de instancias (Mask R-CNN)	5
2.5. Extracción de características y registración	6
2.6. Clasificación	6
2.7. Ensamblado del kariograma	7
2.8. Interfaz gráfica	8
3. Resultados	9
3.1. Caracterización del preprocesamiento	9
3.2. Segmentación	10
3.3. Extracción y registración	10
3.4. Clasificación	10
3.5. Cariograma	11
3.6. Interfaz	12

4. Conclusiones	12
A. Anexo: detalle de la clasificación	16

1. Introducción

1.1. Marco teórico

Una célula humana somática sana contiene 23 pares de cromosomas: 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales (XX en la mujer, XY en el hombre) [1]. El cariotipo es la representación ordenada de esos cromosomas, agrupados por pares y dispuestos por tamaño y por la posición del centrómero. Su análisis permite detectar anomalías numéricas (por ejemplo, la trisomía 21 asociada al síndrome de Down) y estructurales, y constituye un examen de referencia para el diagnóstico de trastornos genéticos, malformaciones congénitas y ciertos cánceres [2].

La construcción del cariotipo parte de una imagen microscópica de una célula detenida en metafase, etapa del ciclo celular en la que los cromosomas están máximamente condensados y son individualmente distinguibles. Las células se tiñen con la técnica de bandeado G (Giemsa), que produce un patrón característico de bandas claras y oscuras a lo largo de cada cromosoma. A partir de esa imagen, un citogenetista debe: (i) identificar cada cromosoma como un objeto individual, incluso cuando se tocan o se superponen; (ii) clasificarlo en una de las 24 clases posibles (1–22, X, Y); y (iii) ordenarlos en la grilla estándar del cariograma. Este proceso manual insume entre 30 y 50 minutos por caso y depende de personal altamente especializado [1,2], lo que motiva su automatización.

Desde la perspectiva del procesamiento de imágenes, el problema encadena varias tareas clásicas de la disciplina. El pre-procesamiento busca mejorar la relación señal-ruido y el contraste sin destruir el bandeado, mediante estimación de ruido, filtrado que preserva bordes [3] y realce de contraste local [4]. La segmentación de instancias asigna a cada píxel un cromosoma concreto, una tarea que Mask R-CNN [5] resuelve combinando detección y segmentación por región. La extracción de características y la registración llevan cada cromosoma a una pose canónica (vertical, centrada, escalada), lo que se logra estimando su eje principal por Análisis de Componentes Principales (PCA) [6]. Finalmente, la clasificación asigna a cada cromosoma su etiqueta mediante una red convolucional y el ensamblado los ordena en la grilla estándar del cariograma. Este informe recorre todas estas etapas del pipeline.

1.2. Estado del arte

El cariotipado automático tiene una larga historia, pero se ha revitalizado con el aprendizaje profundo. Un obstáculo recurrente ha sido la escasez de conjuntos de datos públicos, densamente anotados y clínicamente realistas. You *et al.* [1] abordan esa carencia con AutoKary2022, un dataset de más de 27000 instancias de cromosomas anotadas con máscara poligonal en 612 imágenes microscópicas de 50 pacientes, pensado específicamente para segmentación de instancias. Sobre él evalúan métodos representativos y muestran que las morfologías complejas (cromosomas alargados, curvados, en contacto o superpuestos) hacen del problema un desafío abierto.

En cuanto a los flujos completos, Wang *et al.* [2] proponen una arquitectura integrada de cariotipado totalmente automático que separa segmentación (módulo *ChrRender*, basado en Mask R-CNN) y clasificación (módulo *ChrNet4*). Reportan, en la tarea separada, un AP@0.5 de segmentación de 96,65 % (dataset público BioImLab) y 96,81 % (dataset privado), y una exactitud de clasificación en el rango de 94 %–95 %. Estos valores constituyen la referencia de estado del arte contra la que se contrastan los resultados de este trabajo (Sección 4).

La elección de arquitecturas para la segmentación sigue las líneas dominantes en visión por computadora: Mask R-CNN [5] con *backbone* ResNet-50 [7] y *Feature Pyramid Network* [8]. Para la clasificación se recurre a redes convolucionales preentrenadas en ImageNet [9] ajustadas por *transfer learning*, como VGG16 [10], opcionalmente enriquecidas con mecanismos de atención por canal [11].

1.3. Objetivos

El objetivo general es desarrollar y evaluar un pipeline automático de cariotipado que, partiendo de una imagen de metafase, segmente, rectifique y clasifique cada cromosoma para ensamblar el cariotograma final, e integre una interfaz gráfica de visualización. Los objetivos específicos son:

1. Caracterizar y aplicar una etapa de pre-procesamiento (estimación de ruido, denoising y realce de contraste) adecuada a imágenes de bandeo G, evaluada cuantitativamente.
2. Entrenar y evaluar un modelo de segmentación de instancias de cromosomas sobre AutoKary2022, reportando métricas estándar (AP a distintos umbrales de IoU).
3. Implementar la extracción y registración de cada cromosoma a una pose canónica mediante su eje principal (PCA).
4. Clasificar cada cromosoma segmentado en su tipo (1–22, X, Y) mediante una red neuronal convolucional.
5. Desarrollar una interfaz gráfica que ejecute el pipeline y visualice cada etapa.
6. Contrastar los resultados obtenidos con el estado del arte.

2. Materiales y Métodos

2.1. Datos: AutoKary2022

Se utilizó el dataset público AutoKary2022 [1], compuesto por 612 imágenes microscópicas de células en metafase (tinción Giemsa) provenientes de 50 pacientes, con más de 27000 instancias de cromosomas anotadas manualmente. Cada instancia incluye una máscara poligonal y una etiqueta de clase. Las anotaciones, originalmente en formato LabelMe (un archivo JSON por imagen), se convirtieron al formato COCO [12], estándar para detección y segmentación, consolidando todas las anotaciones en un único JSON por partición (`annotations_train.json` / `annotations_test.json`). Todo el pipeline trabaja con imágenes estandarizadas a 1600×1600 píxeles.

2.2. Arquitectura general del pipeline

El pipeline de cariotipado encadena las siguientes etapas, desde la imagen de metafase hasta el cariotograma final:

$$\text{imagen cruda} \rightarrow \underbrace{\text{segment.}}_{\text{Mask R-CNN}} \rightarrow \underbrace{\text{extr. + reg.}}_{\text{PCA}} \rightarrow \underbrace{\text{clasif.}}_{\text{CNN}} \rightarrow \text{cariograma}$$

Una decisión de diseño relevante es que los modelos se ejecutan sobre la imagen cruda, no sobre una versión preprocesada. El preprocesamiento se aborda como una etapa de caracterización y análisis de la imagen, cuya conclusión justifica precisamente esa decisión; los motivos se detallan en la Sección 2.3 y se cuantifican en la Sección 3.

2.3. Caracterización de la imagen y estudio de preprocesamiento

Antes que un paso obligatorio dentro de la cadena de inferencia, el preprocesamiento se aborda aquí como una etapa de **caracterización de la imagen**: se estima el ruido, se aplican denoising y realce de contraste, y se mide su efecto de forma cuantitativa. El resultado de este estudio (Sección 3) es el que fundamenta la decisión de correr los modelos sobre la imagen cruda. El

preprocesamiento se implementó en el módulo `preprocessing.py` y consta de tres pasos aplicados en orden: conversión a escala de grises, denoising y realce de contraste local.

Estimación de ruido. Para cuantificar el nivel de ruido antes y después del filtrado se emplea el método de Immerkær [13], que estima el desvío estándar del ruido σ convolucionando la imagen con una máscara laplaciana y promediando la respuesta absoluta:

$$\sigma = \frac{\sqrt{\pi/2}}{6(W-2)(H-2)} \sum_{x,y} |I(x,y) * L|, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Denoising. Se utiliza *Non-Local Means* (NLM) [3], que promedia píxeles con vecindarios de intensidad similar en toda la imagen y preserva bordes y texturas, algo clave para no borrar el bandeo G. Se fijó una intensidad de filtrado $h = 7$: las imágenes de AutoKary2022 presentan muy poco ruido, por lo que un filtrado más agresivo eliminaría detalle diagnóstico útil.

Realce de contraste. Se aplica *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) [4] sobre el canal de luminancia, con un límite de recorte bajo (`clipLimit = 1.5`). Un realce más fuerte amplificaba el fondo uniforme en manchas; el valor elegido realza el bandeo sin ensuciar el fondo. No se aplica normalización global de intensidad, ya que estiraba el rango dinámico y amplificaba el fondo.

Decisión: los modelos operan sobre la imagen cruda. Tanto el modelo de segmentación como el de clasificación se entrenaron sobre imágenes crudas. El principio rector es que el preprocesamiento debe ser consistente entre entrenamiento e inferencia: aplicar en inferencia una transformación ausente en el entrenamiento introduciría un desfase entre entrenamiento y test que degradaría el desempeño. Por eso, en producción ambos modelos reciben la imagen cruda. Esta decisión se apoya, además, en la caracterización de la imagen (Sección 3): las imágenes de AutoKary2022 son microscopía Giemsa profesional con muy poco ruido, de modo que el denoising aporta poco y un realce agresivo puede borrar el bandeo G, justamente la información que necesita el clasificador. El preprocesamiento conserva, no obstante, un rol real: en la interfaz queda disponible como herramienta de **visualización** (comparar original y realzada, observar el ruido estimado antes y después) y como recurso opcional para imágenes claramente más degradadas que el conjunto de entrenamiento.

2.4. Segmentación de instancias (Mask R-CNN)

La segmentación se resolvió con Mask R-CNN [5] y *backbone* ResNet-50 [7] con *Feature Pyramid Network* [8], implementado sobre Detectron2 [14] (PyTorch [15]). El modelo se inicializó con pesos preentrenados en COCO (configuración `mask_rcnn_R_50_FPN_3x`) y se ajustó a una única clase (`chromosome`): el objetivo de esta etapa es separar cada cromosoma como instancia, sin distinguir aún su tipo.

Los hiperparámetros de entrenamiento se resumen en la Tabla 1: entrada 1600×1600 , optimizador Adam [16] con tasa de aprendizaje 10^{-4} , batch de 1 imagen, 27400 iteraciones (≈ 50 epochs) con 1000 iteraciones de warmup y sin decaimiento de la tasa de aprendizaje. La evaluación se realizó con el protocolo COCO (`COCOEvaluator`) sobre la partición de test.

Cuadro 1: Configuración de entrenamiento del modelo de segmentación.

Parámetro	Valor
Arquitectura	Mask R-CNN, ResNet-50 + FPN
Inicialización	Preentrenado en COCO
Categorías	1 (chromosome)
Tamaño de entrada	1600×1600
Optimizador	Adam, $lr = 10^{-4}$
Batch size	1
Iteraciones	27400 (≈ 50 epochs)
Warmup	1000 iteraciones
Umbral de confianza	0.5

Para su uso en la interfaz, el modelo entrenado (`model_final.pth`) se exportó a **TorchScript** mediante el trazado del grafo en CPU, verificando la paridad de resultados frente al predictor de Detectron2. Esto permite ejecutar la segmentación con sólo la librería `torch`, sin necesidad de instalar Detectron2 (que no es instalable en el entorno local por falta de compilador y GPU).

2.5. Extracción de características y registración

A partir de cada máscara predicha, esta etapa (módulo `extraction.py`) produce un recorte individual normalizado a 224×224 píxeles. El procedimiento, por cada instancia, es:

1. Se extrae el contorno de la máscara y se calcula su **eje principal** por PCA [6]: se toma el autovector asociado al mayor autovalor de la matriz de covarianza de los puntos del contorno. Su dirección define la orientación del cromosoma y la longitud de la proyección sobre él estima su tamaño.
2. Se recorta el cromosoma según su *bounding box*, aislándolo del fondo con la máscara (fondo blanco).
3. Se **rota** a orientación vertical según el ángulo del eje principal. Esta rotación a una plantilla canónica común constituye la registración: todos los cromosomas quedan en la misma pose, eliminando la variabilidad por orientación.
4. Se **escala** preservando el tamaño relativo entre cromosomas (el escalado es global respecto del cromosoma más largo de la imagen) y se **centra** en un lienzo de 224×224 .

Los recortes se generan sobre la imagen cruda (misma entrada con la que se entrenó el clasificador) y tomando los puntos desde la máscara predicha, de modo que la salida de esta etapa quede estandarizada para las etapas posteriores del pipeline.

2.6. Clasificación

Cada recorte de 224×224 que produce la etapa anterior se clasifica en una de las 24 clases cromosómicas (1–22, X, Y) mediante una red neuronal convolucional (CNN) basada en *transfer learning*.

Datos de entrenamiento. El clasificador se entrenó sobre recortes individuales generados con el mismo procedimiento de registración de la Sección 2.5 (aislamiento por máscara sobre fondo blanco, rectificación del eje principal por PCA, escala global y centrado a 224×224), aplicado en este caso sobre las máscaras de referencia de AutoKary2022. Se obtuvieron 23 438 recortes de entrenamiento y 2874 de test, organizados en 24 carpetas (una por clase). Las imágenes se mantienen en RGB (las redes preentrenadas esperan tres canales) y la única operación sobre

intensidades es el reescalado a $[0, 1]$ que aplica el generador de datos (`ImageDataGenerator`) en tiempo de entrenamiento; no se aplicó normalización adicional de intensidad ni *data augmentation*.

Arquitectura y entrenamiento. Se parte de una red preentrenada en ImageNet [9] sin su cabeza de clasificación (`include_top=False`), con la base congelada salvo sus últimas capas convolucionales, que se ajustan (*fine-tuning*). Sobre la base se agrega una cabeza común: *global average pooling*, una capa densa de 256 unidades (ReLU), *dropout* de 0.5 y una capa *softmax* de 24 salidas. Se optimiza con Adam [16] ($lr = 10^{-4}$) y entropía cruzada categórica, con los *callbacks* `EarlyStopping` (restaurando los mejores pesos) y `ReduceLROnPlateau` (reduce la tasa de aprendizaje al estancarse la pérdida de validación). El entrenamiento se realizó de forma local en CPU.

Modelos explorados. Se compararon dos *backbones* (ResNet-50 [7] y VGG16 [10]) y, sobre el mejor de ellos, la incorporación de un bloque de atención por canal *Squeeze-and-Excitation* (SE) [11] y de estrategias de regularización y balanceo (Tabla 2). El bloque SE recalibra los canales de la última capa convolucional: los resume con *global average pooling*, aprende un peso por canal con dos capas densas (reducción con ReLU y expansión con *sigmoide*) y reescala el tensor original con esos pesos, resaltando los canales más informativos. El modelo final combina VGG16, bloque SE, ponderación de clases (`class_weight` balanceado, que compensa el desbalance de la clase minoritaria), *label smoothing* de 0.1 y regularización L_2 (10^{-4}) en la capa densa.

Cuadro 2: Diferencias metodológicas entre los clasificadores comparados.

Aspecto	ResNet-50	VGG16 base	VGG16+SE v1	VGG16+SE v2	VGG16 final
Backbone	ResNet-50	VGG16	VGG16	VGG16	VGG16
Capas descongeladas	últimas 10	últimas 4	últimas 4	últimas 4	últimas 4
Atención SE	no	no	sí	sí	sí
Regularización L_2	no	no	no	no	sí (10^{-4})
<code>class_weight</code>	no	no	no	no	sí (balanced)
<i>Label smoothing</i>	no	no	no	no	sí (0.1)
Adam (<i>lr</i>)	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
<i>Batch size</i>	5	4	4	4	4
Épocas (tope)	15	40	40	40	40

2.7. Ensamblado del cariograma

A partir de la clase asignada a cada cromosoma, esta etapa (módulo `karyogram.py`) los ordena en la grilla estándar del cariograma. El procedimiento es:

1. **Mapeo de clases.** La salida del clasificador es un índice 0–23 que no coincide con el número de cromosoma, porque el generador de datos de Keras (`flow_from_directory`) ordena las clases alfabéticamente como cadenas ('1', '10', '11', ..., '2', '20', ...). Se aplica el mapeo inverso exacto para recuperar el número real, con las clases 23 y 24 asignadas a X e Y.
2. **Agrupamiento y ordenamiento.** Los cromosomas se agrupan por clase y se colocan en la grilla estándar: autosomas 1–22 por tamaño decreciente, seguidos de los cromosomas sexuales X e Y. Los homólogos de cada par se ordenan por tamaño para una disposición prolija.
3. **Conteo y detección de anomalías.** Se cuentan las instancias por clase y se marca como posible anomalía numérica todo autosoma cuyo conteo sea distinto de dos (el conteo de X/Y depende del sexo y no se marca por defecto).

El resultado es una imagen única con el cariograma ordenado, la etiqueta y el conteo de cada clase, y el resaltado de las anomalías detectadas.

2.8. Interfaz gráfica

Se desarrolló una interfaz gráfica en **Streamlit** [17] (Figura 1) que ejecuta el pipeline y visualiza cada etapa del procesamiento. Streamlit se eligió por sobre la implementación inicial en Flask porque permite mostrar el procesamiento paso a paso (columnas, imágenes, deslizadores) con muy poco código, lo que se ajusta al requisito de visualizar el procesamiento realizado.

El funcionamiento es el siguiente. El usuario sube una imagen de metafase, que se estandariza a 1600×1600 . La barra lateral permite configurar los parámetros de pre-procesamiento (método e intensidad de denoising, límite de CLAHE) y el umbral de confianza de la segmentación. La interfaz muestra entonces, de forma secuencial:

1. **Pre-procesamiento:** original vs. pre-procesada, con el ruido estimado σ antes y después.
2. **Segmentación:** superposición de las máscaras detectadas sobre la imagen, con el conteo de cromosomas. Corre el modelo TorchScript.
3. **Extracción y rectificación:** galería de los cromosomas recortados, rotados a vertical y escalados a 224×224 .
4. **Clasificación:** cada recorte etiquetado con su tipo (1–22, X, Y) y la confianza del modelo. Corre el clasificador exportado a ONNX.
5. **Cariograma:** ensamblado ordenado en la grilla estándar, con el conteo por par y el aviso de posibles anomalías numéricas.

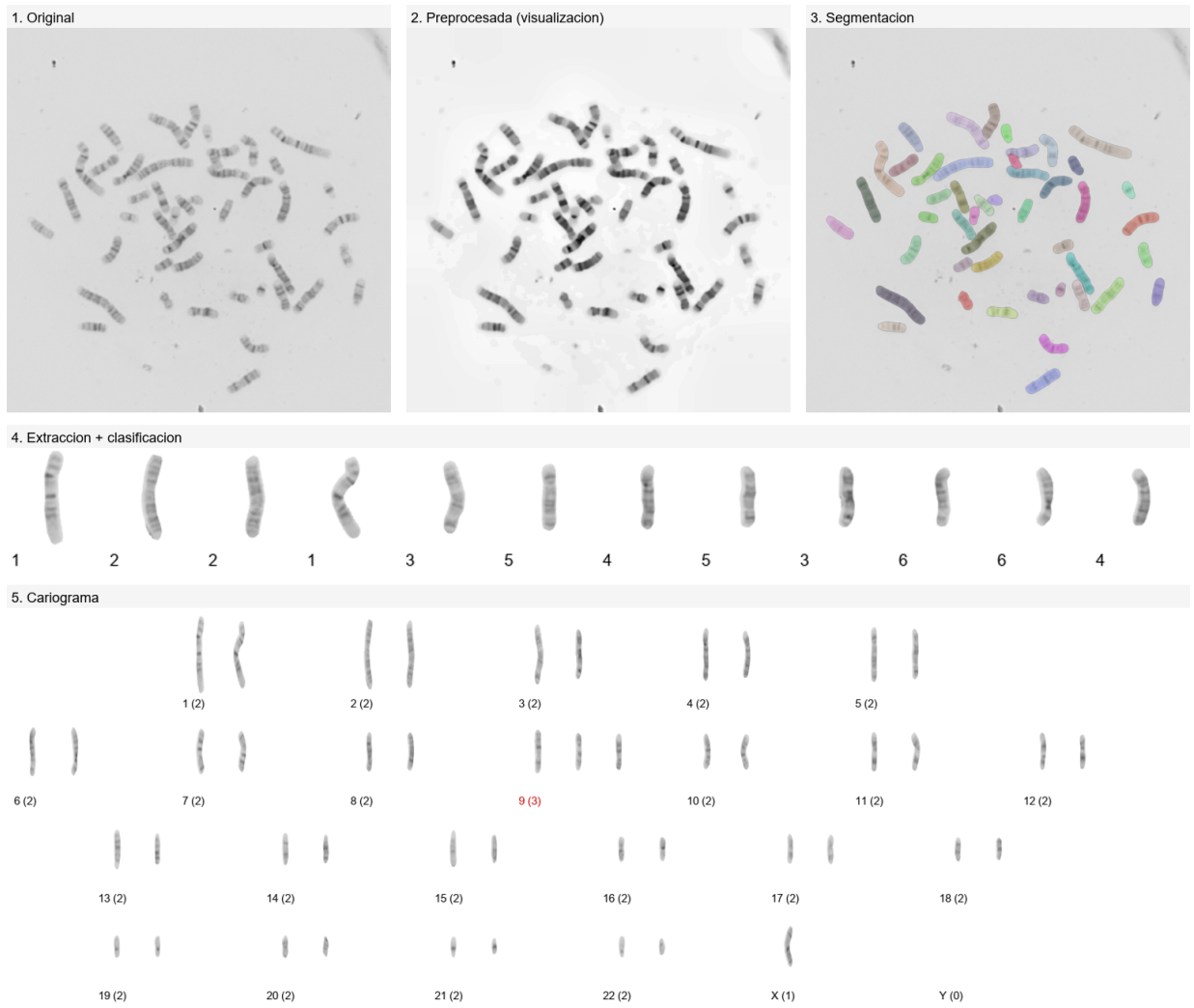


Figura 1: Etapas del procesamiento tal como las presenta la interfaz sobre una metafase de test: original, preprocesada (visualización), segmentación, extracción con la clase predicha de cada cromosoma, y cariograma ensamblado.

3. Resultados

3.1. Caracterización del preprocesamiento

Sobre una muestra del conjunto de test se cuantificó el efecto del preprocesamiento canónico (NLM con $h = 7$ + CLAHE con $\text{clip} = 1.5$). El ruido estimado por el método de Immerkær es muy bajo ya en la imagen original y disminuye con el filtrado ($\sigma \approx 0,7 \rightarrow 0,2$ en promedio), lo que indica que las imágenes parten prácticamente limpias y el margen de mejora del denoising es acotado. El índice de similitud estructural SSIM [18] entre la imagen original en escala de grises y la preprocesada es alto ($\approx 0,95$), confirmando que el realce preserva la estructura del bandeo G diagnóstico; el PSNR moderado (≈ 21 dB) refleja, en cambio, el cambio de contraste que introduce CLAHE de forma deliberada. En conjunto, estos valores muestran que preprocesar aporta poco a la calidad de la imagen; junto con el principio de consistencia entre entrenamiento e inferencia, fundamentan la decisión de correr los modelos sobre la imagen cruda (Sección 2.3).

3.2. Segmentación

El modelo de segmentación se evaluó con el protocolo COCO sobre la partición de test. La Tabla 3 reporta la *Average Precision* (AP) a distintos umbrales de IoU, tanto para las cajas (*bbox*) como para las máscaras (*segm*). El modelo alcanza un **AP@0.5 de 97,8 %** en cajas y **97,9 %** en máscaras, con un AP@0.75 superior al 94 %, lo que indica una segmentación precisa incluso con criterios de solapamiento exigentes.

Cuadro 3: Métricas de segmentación (protocolo COCO) sobre el conjunto de test de AutoKary2022. AP promediado en IoU 0,50:0,95.

Tipo	AP	AP@0.5	AP@0.75
Detección (<i>bbox</i>)	81.5	97.8	94.3
Segmentación (<i>segm</i>)	78.9	97.9	94.0

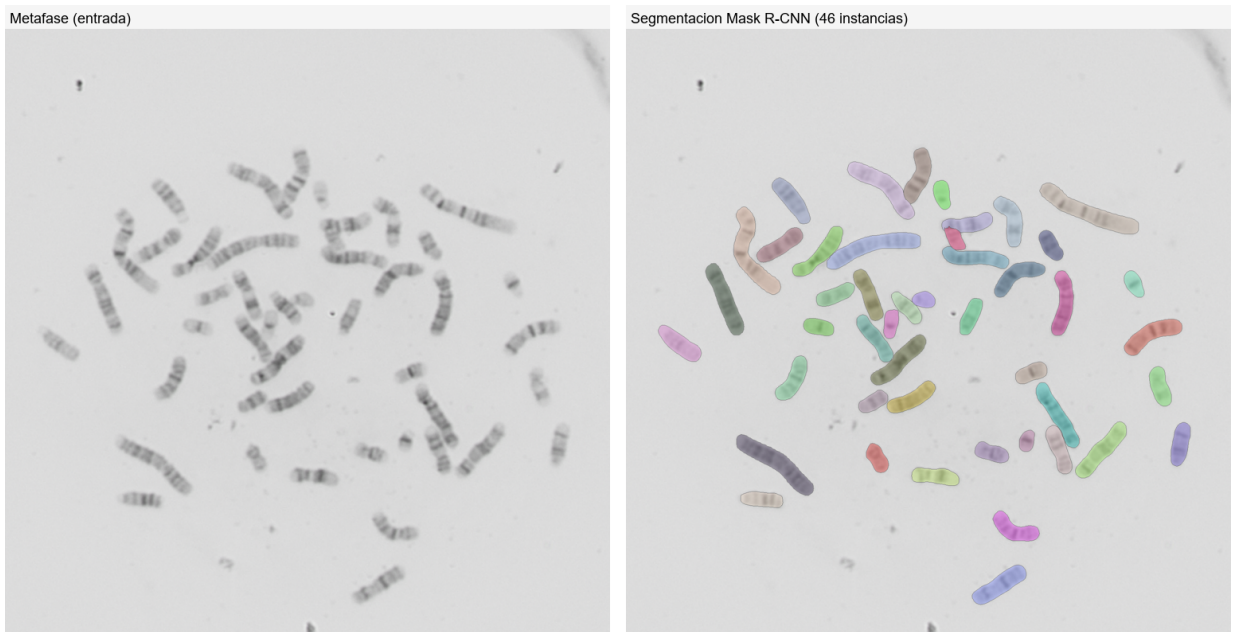


Figura 2: Ejemplo de segmentación: imagen de metafase (izquierda) y máscaras de instancia predichas por Mask R-CNN (derecha). El modelo separa correctamente cromosomas en contacto y superpuestos.

3.3. Extracción y registración

La etapa de extracción produce, por cada instancia segmentada, un recorte de 224×224 con el cromosoma aislado, rotado a orientación vertical y escalado preservando su tamaño relativo (Figura 1). La rectificación por eje principal elimina la variabilidad por orientación y deja los cromosomas en una pose canónica homogénea, condición necesaria para las etapas posteriores del pipeline.

3.4. Clasificación

La Tabla 4 compara el desempeño de las configuraciones exploradas sobre el conjunto de test (2874 recortes). El *backbone* resulta determinante: VGG16 (85–87 %) supera ampliamente a ResNet-50 (≈ 39 %), cuyo bajo rendimiento se atribuye al *fine-tuning* parcial de sus capas de *Batch Normalization* (cuya estadística se degrada al descongelarlas) y a un entrenamiento más corto. La atención SE por sí sola aporta poco (la versión v1 incluso descendió a 81 % por *callbacks*

demasiado agresivos), pero, bien ajustada, supera al *baseline*. La mayor ganancia proviene de la regularización y el balanceo de clases: el modelo final alcanza una **exactitud del 87 %** (F1 macro 0.86), el mejor resultado del conjunto.

Cuadro 4: Desempeño de los clasificadores sobre el conjunto de test (2874 recortes).

Modelo	Exactitud	F1 macro	F1 ponderado
ResNet-50	≈ 0.39	≈ 0.35	—
VGG16 (baseline)	0.85	0.85	0.85
VGG16 + SE v1	0.81	0.80	0.81
VGG16 + SE v2	0.86	0.86	0.86
VGG16 final	0.87	0.86	0.87

El entrenamiento del modelo final se detuvo por *early stopping* restaurando los pesos de la mejor época; sus curvas de exactitud y pérdida (Figura 3) muestran convergencia estable con un moderado sobreajuste (exactitud de entrenamiento $\approx 99\%$ frente a $\approx 87\%$ de validación). El análisis por cromosoma (Tabla 6, Anexo A) revela que el error residual se concentra en los cromosomas pequeños de morfología similar (16 a 22), la parte históricamente más difícil del cariotipado; el cromosoma Y (la clase minoritaria, con solo 24 muestras de test) es el de menor desempeño (F1 = 0.69) pese al balanceo por pesos.

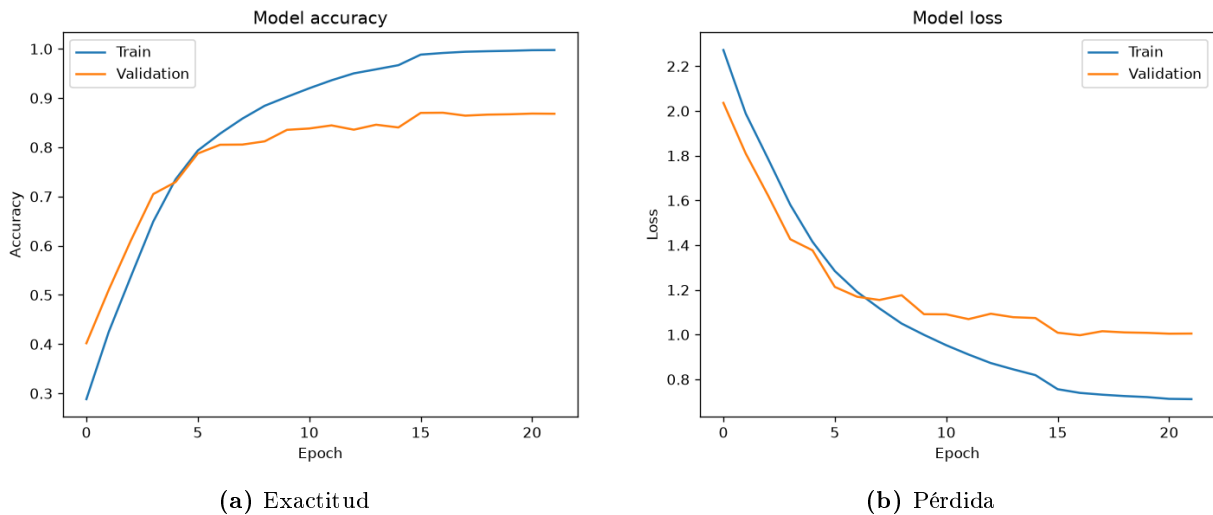


Figura 3: Curvas de entrenamiento y validación del clasificador final (VGG16 + SE + `class_weight` + `label smoothing` + L_2).

3.5. Cariograma

Integrando todas las etapas, el pipeline arma el cariograma de forma automática. La Figura 4 muestra un ejemplo sobre una metafase de test: partiendo de la segmentación de referencia (para aislar la calidad de la clasificación y del ensamblado), los 46 cromosomas se rectifican, clasifican y ordenan en la grilla estándar, produciendo un cariotipo femenino normal (46,XX); en esa imagen la clasificación acierta el 97,8% de los cromosomas. El flujo completamente automático, con la segmentación predicha, se muestra en la Figura 1, donde los errores residuales de segmentación y clasificación se reflejan en el conteo por par. El desempeño varía por imagen y en promedio se mantiene en línea con la exactitud del clasificador reportada en la Sección 3.4. Para su uso en la interfaz, el clasificador se exporta a ONNX y corre con `onnxruntime`, sin necesidad de TensorFlow (misma estrategia que la segmentación con TorchScript), verificando la paridad de salidas con el modelo original.

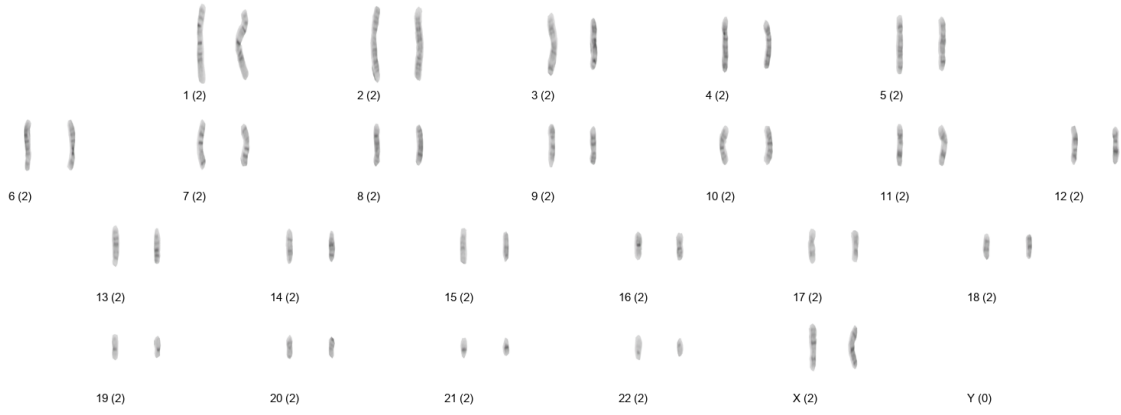


Figura 4: Cariograma ensamblado automáticamente por el pipeline a partir de una metafase de test. Cada celda muestra el par de homólogos rectificados, con el número de cromosoma y el conteo de instancias. Los cromosomas sexuales (X, Y) se ubican al final; el conteo por par permite marcar anomalías numéricas.

3.6. Interfaz

La interfaz ejecuta de punta a punta las etapas de pre-procesamiento, segmentación y extracción/registración, y visualiza cada resultado intermedio (Figura 1). La segmentación corre sobre CPU en pocos segundos gracias al modelo exportado a TorchScript.

4. Conclusiones

Se desarrolló un pipeline de cariotipado automático que integra pre-procesamiento caracterizado cuantitativamente, segmentación de instancias con Mask R-CNN, extracción de características con registración por PCA, clasificación de cada cromosoma y ensamblado del cariograma, todo accesible desde una interfaz gráfica que visualiza el procesamiento paso a paso.

Comparación con el estado del arte. La segmentación desarrollada (97,8 % de AP@0.5) es competitiva con la de Wang *et al.* [2] (módulo *ChrRender*, 96,65 %–96,81 %) e incluso ligeramente superior, según se resume en la Tabla 5. Debe notarse que aquí se resuelve la segmentación de una única clase (cromosoma), mientras que parte de la dificultad del estado del arte proviene de escenarios adicionales; aun así, el resultado ubica a la etapa de segmentación en un nivel de estado del arte. En clasificación, el modelo final alcanza un 87 % de exactitud, por debajo del 94 %–95 % del módulo ChrNet4 de Wang *et al.* [2]. La diferencia es esperable: el modelo del estado del arte incorpora aumentación de datos y un diseño específico para el problema, mientras que el clasificador aquí desarrollado se entrenó sin *data augmentation* y sobre un conjunto con marcado desbalance de clases; el margen de mejora se concentra en los cromosomas de tamaño similar y en la clase minoritaria.

Cuadro 5: Comparación con el estado del arte [2].

	Segmentación (AP@0.5)	Clasificación (exactitud)
Wang <i>et al.</i> [2]	96.7–96.8	94–95
Este trabajo	97.8	87

Posibles mejoras. Se identifican las siguientes líneas de trabajo:

- **Estudio de ablación** del pre-procesamiento sobre la segmentación, confirmando cuantitativamente su robustez a la variación de la entrada.

- **Mejorar la clasificación** incorporando *data augmentation* y más muestras de las clases minoritarias, que concentran el error residual.
- **Marcado automático de anomalías numéricas** en el cariograma (por ejemplo, un número de instancias por clase distinto de dos).
- **Unificar el entorno de ejecución:** la segmentación usa PyTorch y la clasificación TensorFlow; reexportar el clasificador simplificaría el despliegue.

En síntesis, el trabajo integra un flujo automático de cariotipado con una segmentación de nivel de estado del arte, una registración que estandariza los cromosomas y un clasificador que alcanza un 87 % de exactitud, y aporta una interfaz que hace tangible cada etapa del procesamiento de imágenes involucrado.

Referencias

- [1] D. You, P. Xia, Q. Chen, M. Wu, S. Xiang, and J. Wang, “AutoKary2022: A large-scale densely annotated dataset for chromosome instance segmentation,” in *IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, 2023, arXiv:2303.15839.
- [2] C. Wang, L. Yu, J. Su, J. Shen, V. Selis, C. Yang, and F. Ma, “Fully automatic karyotyping via deep convolutional neural networks,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 46 081–46 092, 2024.
- [3] A. Buades, B. Coll, and J.-M. Morel, “A non-local algorithm for image denoising,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, vol. 2, pp. 60–65, 2005.
- [4] K. Zuiderveld, “Contrast limited adaptive histogram equalization,” in *Graphics Gems IV*. Academic Press, 1994, pp. 474–485.
- [5] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask R-CNN,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2961–2969.
- [6] I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: A review and recent developments,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 374, no. 2065, 2016.
- [7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.
- [8] T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, and S. Belongie, “Feature pyramid networks for object detection,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 2117–2125.
- [9] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2009, pp. 248–255.
- [10] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [11] J. Hu, L. Shen, and G. Sun, “Squeeze-and-excitation networks,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 7132–7141.
- [12] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [13] J. Immerkær, “Fast noise variance estimation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 64, no. 2, pp. 300–302, 1996.
- [14] Y. Wu, A. Kirillov, F. Massa, W.-Y. Lo, and R. Girshick, “Detectron2,” <https://github.com/facebookresearch/detectron2>, 2019.
- [15] A. Paszke, S. Gross, F. Massa *et al.*, “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- [16] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [17] Streamlit Inc., “Streamlit: A faster way to build and share data apps,” <https://streamlit.io>, 2024.

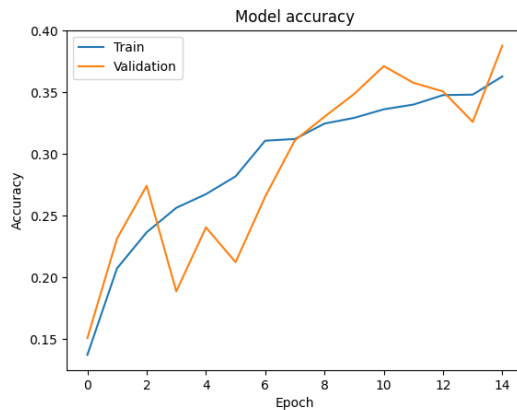
- [18] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: From error visibility to structural similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.

A. Anexo: detalle de la clasificación

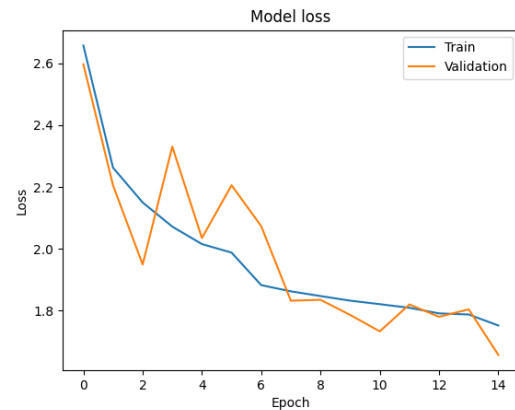
La Tabla 6 presenta el reporte de clasificación por clase del modelo final. Las Figuras 5–8 muestran las curvas de entrenamiento del resto de los modelos comparados.

Cuadro 6: Reporte de clasificación por cromosoma del modelo final (VGG16 + SE + `class_weight` + *label smoothing* + L_2). Las clases 23 y 24 del dataset corresponden a los cromosomas sexuales X e Y, respectivamente.

Cromosoma	Precisión	Recall	F1	Soporte
1	0.98	0.98	0.98	132
2	0.95	0.95	0.95	128
3	0.98	0.90	0.94	127
4	0.86	0.85	0.86	126
5	0.90	0.91	0.90	124
6	0.90	0.86	0.88	127
7	0.99	0.87	0.93	128
8	0.85	0.90	0.87	122
9	0.86	0.82	0.84	129
10	0.81	0.89	0.85	129
11	0.91	0.94	0.92	128
12	0.97	0.94	0.95	126
13	0.92	0.88	0.90	122
14	0.91	0.87	0.89	121
15	0.83	0.87	0.85	126
16	0.84	0.83	0.84	125
17	0.82	0.78	0.80	125
18	0.84	0.77	0.81	119
19	0.71	0.75	0.73	116
20	0.73	0.87	0.80	123
21	0.92	0.92	0.92	124
22	0.78	0.83	0.81	123
X (23)	0.81	0.83	0.82	100
Y (24)	0.68	0.71	0.69	24
Exactitud		0.87		2874
<i>Promedio macro</i>	0.87	0.86	0.86	2874
<i>Promedio ponder.</i>	0.87	0.87	0.87	2874

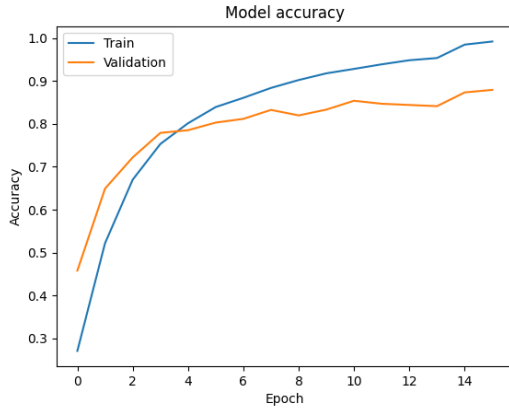


(a) Exactitud

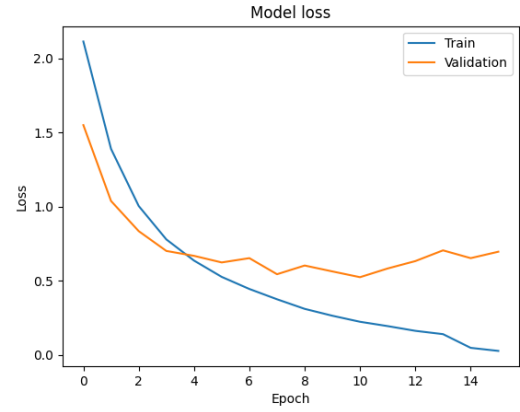


(b) Pérdida

Figura 5: ResNet-50: curvas de entrenamiento y validación.

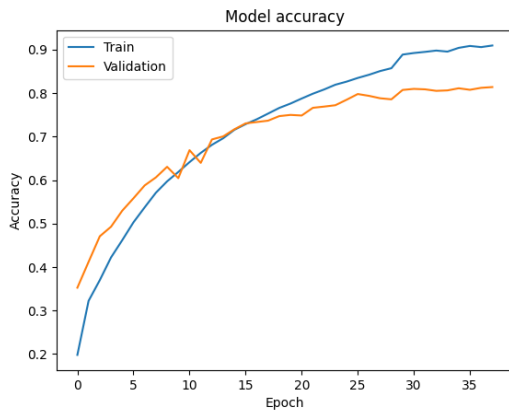


(a) Exactitud

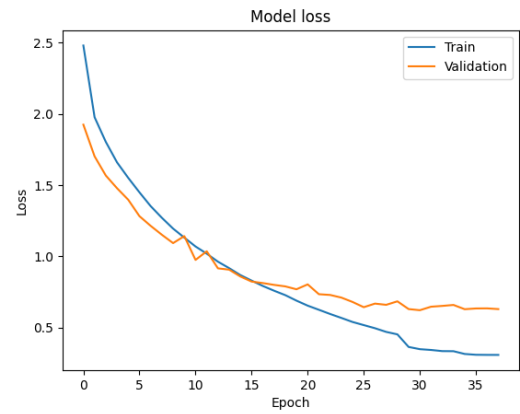


(b) Pérdida

Figura 6: VGG16 (baseline): curvas de entrenamiento y validación.

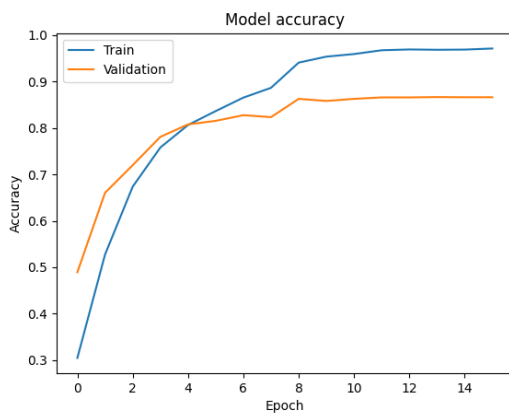


(a) Exactitud

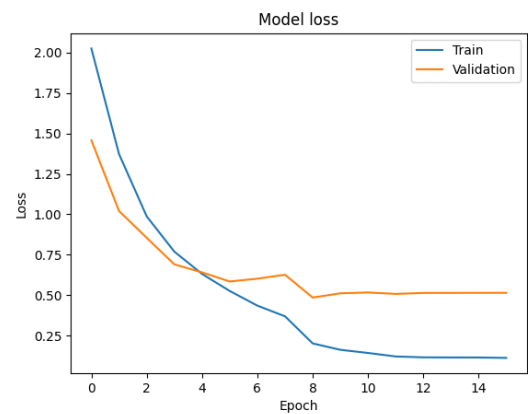


(b) Pérdida

Figura 7: VGG16 + SE v1: curvas de entrenamiento y validación.



(a) Exactitud



(b) Pérdida

Figura 8: VGG16 + SE v2: curvas de entrenamiento y validación.